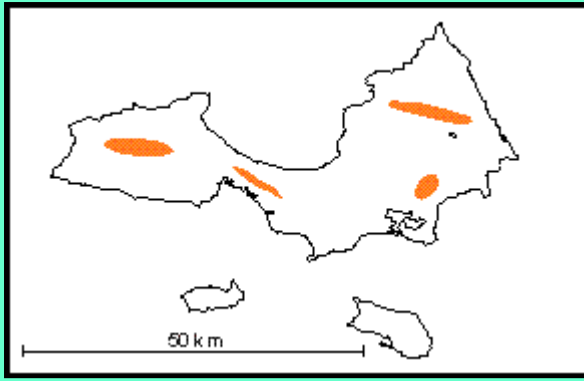




JURASICO - CRETACICO (Barremiense-Aptiense)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. H. Hess y J. C. Maxwell, 1949, p. 1859-60.

Consideraciones históricas: Hess y Maxwell (1949) introdujeron este nombre para designar a un conjunto de rocas metamórficas de origen ígneo y sedimentario, expuestas en la región septentrional y

occidental de la isla de Margarita, distinguiendo centro del grupo, una división cuarzosa inferior y una división de las rocas verdes, superior.

Taylor (1960) aplicó el nombre Juan Griego al mismo conjunto de rocas que Hess y Maxwell, pero invirtió el orden estratigráfico de las divisiones; introdujo el nombre de Anfíbolita de Paraguachí para las rocas verdes, que postuló como intervalo inferior, y conservó el nombre de división cuarzosa para la sección suprayacente, dentro de la cual distinguió tres unidades.

Jam y Méndez (1962), separaron en forma definitiva las dos divisiones de Hess y Maxwell; denominaron Grupo de los Esquistos Verdes a la unidad inferior, y restringieron el término Juan Griego, a la división cuarzosa de los autores anteriores. González de Juana (1968) indicó que este cambio está basado en el distinto origen de las rocas, ígneo para las rocas verdes y sedimentario clástico para el Grupo Juan Griego.

Maresch (1973) concuerda con la división tripartita propuesta por Taylor para el Grupo Juan Griego, en su acepción restringida, y considera que el grupo yace en contacto transicional sobre rocas básicas, que engloba bajo la denominación de Grupo La Rinconada.

Vignali (1979) propone una subdivisión diferente del Grupo Juan Griego. Según este autor, el grupo está constituido por una unidad feldespática basal y una unidad no feldespática en la parte superior.

Finalmente, Chevalier (1987) divide el grupo en cuatro unidades, e incluye dentro del mismo, como unidad superior, a los Mármoles de El Piache, considerado por los autores anteriores como integrante del Grupo Los Robles.

En el sector oriental de la isla de Margarita, donde se encuentra la localidad tipo, los afloramientos del Grupo Juan Griego forman una faja irregular que se extiende desde los accesos occidentales de La Asunción, por el este, hasta el cerro La Guardia y Punta María Libre, al sur de Juan Griego, por el oeste, y limitando al sur con el macizo de El Copey. Otros afloramientos se encuentran entre San Antonio y el valle del Espíritu Santo, al NO de Porlamar, bordeando el macizo de El Copey por el flanco SE, y prolongándose hacia el norte por la Asunción, y a lo largo del valle que flanquea los macizos de Matasiete y Guayamurí, por el oeste. El grupo aflora también en los cerros de Tetas de María Guevara, al sur de La Restinga, y en Macanao, donde abarca la mayor parte de la zona montañosa de la península.

El Grupo Juan Griego está constituido por rocas de origen sedimentario metamorizadas a la facies de los Esquistos Verdes. Los principales litotipos que lo integran, son gneises cuarcíticos, gneises y esquistos, cuarzo-feldespáticos, esquistos cuarzo-micáceos, esquistos grafitosos, esquistos granatíferos y cuarcitas. Jam y Méndez mencionan además, litotipos de menor representación, tales como esquistos clorítico-epidóticos y conglomerados, y Chevalier señala la presencia de anfíbolitas. Modernamente se incluye en el tope del grupo, a los Mármoles Masivos de El Piache.

Las gneises son rocas con bandeamiento desde ligero a más pronunciado, duras, compactas, de color claro con tendencia grisácea, de grano fino a mediano. Algunas variedades contienen granates que pueden alcanzar tamaños hasta de 1 cm.

Los esquistos presentan foliación bien marcada y colores variables, según su composición, marrón oscuro a negro para los esquistos grafitosos, blanco-grisáceo a pardo amarillento, meteorizando con tonos rojizos, para los esquistos cuarzo micáceos, en tanto que los esquistos cuarzo-feldespáticos, meteorizan en color crema. Las

variedades más abundantes son los esquistos cuarzo micáceos, los micaesquistos, frecuentemente granatíferos y los esquistos grafitosos. Tanto en los gneises como en los esquistos, el granate es almandino.

Los esquistos son de grano grueso y fino, y variaciones en la proporción relativa de micas, hace que aparezcan interdigitados con los paragneises o gradando lateralmente a éstos. Jam y Méndez mencionan también un cambio muy gradual de cuarcitas y conglomerados a paragneises, observado en las Tetras de Mara Guevara.

Las cuarcitas son impuras, en parte grafiticas y los conglomerados, de distribución muy restringida. Las anfíbolitas, de color verde por la presencia de abundante clorita, son también escasas, se encuentran principalmente en la base del grupo. Los mármoles del tope de la sección se presentan en capas de 30 a 90 m de espesor, son de grano fino, de tonalidad blanquecina, gris, verdosa, etc.

La secuencia presenta una estructuración compleja; ha sido subdividida en unidades, proponiéndose diversas secuencias estratigráficas.

Taylor (1960) dividió al Grupo Juan Griego en tres unidades: 1) un intervalo basal o de esquistos cloríticos, que consideró concordante sobre las Anfíbolitas de Paraguachí, constituido esencialmente, por esquistos cloríticos con alto contenido de clorita (> 20%) y menor cantidad de muscovita, granates enhédricos, cuarzo y albita; 2) una unidad feldespática intermedia, constituida por gneises y micaesquistos, cuarzo feldespáticos, y algunos lentes de mármol bandeado; y 3) una unidad superior de esquistos grafiticos, integrada por esquistos grafitosos, con intercalaciones de esquistos micáceos y con capas de cuarcitas impuras, en parte grafiticas, en la parte inferior.

Vignali (1979) y Chevalier (1987) no reconocen la unidad basal de esquistos cloríticos.

En la península de Macanao, Vignali propone una columna estratigráfica integrada por dos unidades, una feldespática inferior, constituida por gneises y esquistos feldespáticos, entre los cuales se interdigitan granitos y trondhjemitas, y una unidad no feldespática superior, compuesta por esquistos grafitosos, micaesquistos granatíferos, mármoles y cuarcitas carbonáceas.

En la península de Paraguachoa, Chevalier divide al Grupo Juan Griego en cuatro unidades. La unidad basal, cuarzo feldespática, contiene anfíbolitas asociadas, derivadas posiblemente de lavas básicas y tobas. Sigue hacia arriba una unidad micaesquistosa carbonatada, con mármoles en capas decimétricas y lentes centimétricos. Este intervalo está cubierto por una unidad grafitosa, compuesta por esquistos grafiticos con intercalaciones de esquistos micáceos y de cuarcitas en la base. La unidad superior, es la Formación El Piache, constituida por mármoles masivos. La estratigrafía del grupo en la Península de Macanao sería similar a ésta, excepto por la ausencia de la unidad superior.

No se han medido ni estimado espesores del grupo; Taylor estima un espesor de 1.200 m para su unidad feldespática y de 500 m para la unidad de esquistos grafitosos. La Formación El Piache alcanza 500 m de espesor en la localidad tipo, en tanto que en otros afloramientos, presenta un espesor promedio de 40-50 m. Sin embargo, considerando el carácter litodérmico de esta secuencia, es posible que estas cifras no correspondan a verdaderos espesores de sedimentación. Jam y Méndez, González de Juana y Maresch, consideran que el grupo yace sobre rocas volcánicas del Grupo La Rinconada, que Taylor postuló como contacto transicional. Para Vignali, las rocas del Grupo La Rinconada están intercaladas dentro de la sección.

Chevalier señala que la Formación El Piache, unidad del tope del grupo, está cubierta discordantemente por la Formación Los Robles o sobrecorrida por el Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí.

La unidad se asigna al Jurásico-Cretáceo Inferior (Barremiense-Aptiense), por correlación regional. Es equivalente a la Formación Manicuare, de la Península de Araya, y probablemente al Grupo Caracas.

La sección fue depositada en ambiente de plataforma del paleomargen continental de sudamérica (Chevalier, 1987).

© **M. I. Muñoz, 1997**

Referencias

Chevalier, Y., 1987. Les zones interne de la chaîne Sud-Caraïbes sur le Transect Ile de Margarita-Péninsule d'Araya (Venezuela) Pub. UBO-CNRS- INFREMER-ORSTOM-BRGM. Brest, 1987.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta), *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.* 2(1).

Hess, H. H., J. C. and Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Jam, L. P. y M. Mendez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc Venez. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Maresch, W. V., 1973. Metamorfismo y estructura de Margarita Oriental, Venezuela. *Bol. Geol., Min. Minas e Hidroc.*, 12(22): 3-172.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 838-893.

Vignali, M., 1979. Estratigrafía y estructura de las cordilleras metamórficas de Venezuela oriental - (Península de Araya-Paria e Isla de Margarita). *Revista Geos*, Caracas, 25: 19-66.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I., 1936. Notas geológicas sobre Margarita y Coche, *Soc Venez. Cienc. Nat.*, Bol., 3(28): 397-403.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 3-22.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(1): 39-116.

Dauxion de Lavaysse, J. J., 1813. *Voyage aux Iles de Trinidad, de Tobago, de la Marguerite et en Vénézuéla*, 2 vols.

Dusenbury, A. N., Jr. and P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Boll, 1(1): 17-26.

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 68(8): 689-702.

Hedberg, H. D., 1942. Mesozoic stratigraphy of northern South America, *8th. Am. Sei. Cong., Pr.*, 4: 195-227.

Hutchison, A. G., 1939. A note upon the Jurassic of Trinidad, *Petrol. Geol.*, Bull., 23(8): 1243.

Kehrer, L., 1937. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 49-73.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, *Vereining. Schweiz. Petrol. Geol. und Ing.*, Bull., 20(59): 27-60.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Maxwell, J. C. y Dengo, G., 1950. Geología del área de Carúpano, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol., 2(1): 149-162.

Richards, H. G., 1943. Pleistocene mollusks from Margarita island, Venezuela, *Jour. Paleont.*, 17(1): 120-123.

Rutten, L., 1940. On the geology of Margarita, Cubagua and Coche (Venezuela), *Konin. Akod. van Wetenschappen te Amsterdam, Pr.*, 43: 828-841 (1-16 en separata).

Schuchert, C., 1928. The so-called "Lower Silurian" fossils of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 12(9): 951-952.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, *Globus*, 74: 163-165, 291-294, 302-306.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 64(1): 41-64.

Wall, C. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Wall, C. P. and J. G. Sawkins, 1860. Report on the geology of Trinidad, *Geol. Survey*, Mem. London, 221 p.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of Coast Range of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 27(12): 1632.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)